ANÁLISIS TOPOLÓGICO DE PANGEA:
Biogeografía de Co-ocurrencia Fósil

REGIONES DIFERENCIADAS O DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA?

?

MÉTRICAS CLAVE DE LA RED

943 NODOS
(Yacimientos)

9,210 ARISTAS
(Géneros compartidos)

Q = 0.72
MODULARIDAD
(FUERTE ESTRUCTURA)

19.5 GRADO MEDIO

FLUJO DE TRABAJO
(ETL y Modelado)

1. DATOS PBDB

```
pd.read_csv('pangea_data.ev')
df.head()
```

	data	fossil	fossil-record
0	2018-00-03	Lystrosaurus	Mithosaur
1	2018-09-08	Lystrosaurus	Triásaur
2	2018-00-09	Lystrosaurus	Archosaur
3	2016-09-05	Lystreaurus	Triásaur
4	2018-04-03	Lystrosaurus	Triásaur
5	2018-00-03	Lystostrosaurus	Nobeaur
6	2018-00-09	Lystrosaurus	Archeaur

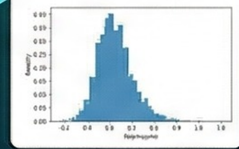
pangea_data.csv

DATOS PBDB

2. FILTRADO

```
df.query('filteradoc',
df.query('filter', ix 2603)
```

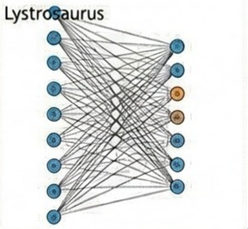
	qofuente	filtmand	
0	000098	557	0.0
1	000006	800	0.0



2. FILTRADO

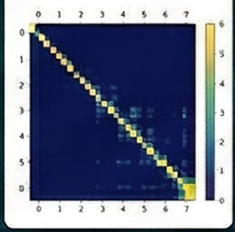
3. RED BIPARTITA a UNIPARTITA

```
nx.bipartite.projected_graph()
```



4. PODA DE RED

```
df.loc[df['peso'] > 1]
```

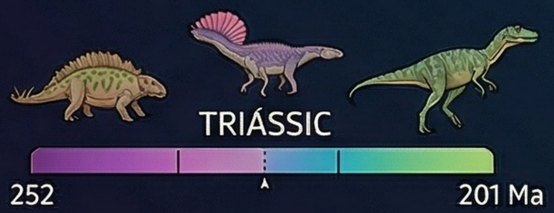


4. PODA DE RED
umbral > 1

DETECCIÓN DE COMUNIDADES

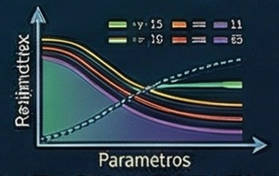
EXPORT DE GEPHI/NETWORKX:
COMUNIDADES DE LOUVAIN Y GEOGRÁFICAS

CONCLUSIONES PRINCIPALES



ESTRUCTURA NO ALEATORIA, MUNDO PEQUEÑO

MACRO-BIOMAS DIFERENCIADOS, BARRERAS



RESILIENCIA Y ESTABILIDAD, AnáLisis de SENSIBILIDAD

VALOR PALEOGEOGRÁFICO: Reconstrucción de Relaciones

Realizado por: Raúl Fernández, Aitor Nieto, Juan Carlos Cintas, Javier Riscos